

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
ESCUELA DE ECONOMÍA
ÁREA PROFESIONAL
CATEDRÁTICO TITULAR: LIC. SERGIO GARCIA
CATEDRÁTICO AUXILIAR: CARLOS AJANEL
CURSO: ECONOMETRIA



Circulación semanal de influenza en Centroamérica: Análisis de factores epidemiológicos y estacionales utilizando datos oficiales de FluNet durante el año 2024-2025.

INTEGRANTES GRUPO 2	CARNE
Allan Ivan Jolón González	202302570
Sergio Fernando Anzueto Mairén	201600489
Kevin Steve Oliva Díaz	202107120
Angela Carolina Cubur Gallina	201803886
María José Echeverría Castellanos	202107330
William Armando Raxtun Cumes	202104694
Noe Ariel Martínez Veliz	201803614

Guatemala, 28 de Septiembre de 2026

1. Introducción y planteamiento del problema

La influenza es una infección respiratoria aguda causada por virus que circulan en todas las regiones del mundo. La OMS distingue cuatro tipos de virus de influenza, de los cuales A y B son los principales responsables de epidemias estacionales. Entre los virus de influenza A que circulan actualmente en humanos se encuentran A(H1N1)pdm09 y A(H3N2) (OMS, 2025). En regiones tropicales, la circulación puede mantenerse durante buena parte del año y presentar brotes con patrones menos regulares que los observados en climas templados.

En Centroamérica, el seguimiento semanal de la influenza es relevante para comprender cambios en la actividad viral y para interpretar adecuadamente la información generada por los sistemas de vigilancia. Los registros observados no dependen únicamente de la circulación viral: también están relacionados con la cobertura y consistencia de los reportes. Por ello, un aumento en los casos notificados no debe interpretarse automáticamente como un incremento equivalente de la transmisión, ya que puede coexistir con cambios en la disponibilidad de información epidemiológica.

FluNet, plataforma de vigilancia virológica de la OMS, permite disponer de información semanal sobre influenza por tipo y subtipo. A partir de estos registros se construyó una base regional para estudiar la relación entre los casos confirmados de influenza, el número de países con reporte activo, la circulación de A(H1N1)pdm09 y A(H3N2), y la semana del año como aproximación temporal a la estacionalidad.

El problema central consiste en determinar en qué medida estos factores epidemiológicos, temporales y de cobertura de reporte están asociados con las variaciones semanales de los casos confirmados de influenza en Centroamérica durante el período 2024-2025.

Pregunta de investigación: ¿En qué medida la estacionalidad, los subtipos virales circulantes y el número de países que reportan explican las variaciones semanales en los casos confirmados de influenza en Centroamérica durante 2024-2025?

Objetivo general: evaluar en qué medida la estacionalidad, la actividad viral por subtipos y la cobertura de reporte regional explican las variaciones semanales en los casos confirmados de influenza en Centroamérica, utilizando datos de FluNet y un modelo de regresión lineal múltiple.

Objetivos específicos: construir una base semanal regional; estimar un modelo MCO; evaluar significancia individual y conjunta; analizar R^2 y R^2 ajustado; diagnosticar multicolinealidad, heteroscedasticidad y autocorrelación; y aplicar una corrección robusta de inferencia cuando los diagnósticos lo requieran.

2. Fundamento teórico y antecedentes

2.1 Influenza y subtipos virales

Los virus de influenza A se clasifican de acuerdo con sus proteínas de superficie. A(H1N1)pdm09 y A(H3N2) son subtipos de influenza A que circulan en la población humana. La diferenciación por subtipo es epidemiológicamente relevante porque la composición viral puede cambiar entre períodos y grupos poblacionales. En el presente trabajo, H1N1 y H3N2 se incorporan como indicadores de la composición semanal de la actividad viral.

2.2 Estacionalidad

La estacionalidad describe variaciones recurrentes de la actividad de influenza a lo largo del año. La evidencia para regiones tropicales muestra patrones más complejos que los observados en zonas templadas. Soebiyanto et al. (2014), al estudiar Guatemala, El Salvador y Panamá, encontraron asociaciones entre actividad de influenza y variables meteorológicas, con diferencias entre países. Este antecedente respalda la necesidad de considerar una dimensión temporal al estudiar la influenza en Centroamérica. En este modelo se utiliza SEMANA_AÑO como una aproximación sencilla al comportamiento temporal; por tanto, su coeficiente representa una tendencia lineal dentro del año y no un ciclo estacional completo.

2.3 Vigilancia epidemiológica y cobertura de reporte

La vigilancia epidemiológica comprende la recolección, análisis y difusión sistemática de información para apoyar decisiones de salud pública. La OMS coordina el Sistema Mundial de Vigilancia y Respuesta a la Influenza (GISRS), dentro del cual FluNet funciona como base global de vigilancia virológica. La OPS también utiliza FluNet y FluID para presentar tendencias semanales de influenza en la Región de las Américas.

Desde el punto de vista econométrico, la cobertura de vigilancia es importante porque los casos registrados dependen de la disponibilidad y consistencia de los reportes. Por esa razón, PAISES_REPORTANDO se incorpora como proxy de cobertura regional. Su signo esperado es positivo: una mayor cobertura de reporte puede asociarse con un mayor número de casos detectados y registrados, sin que ello implique que reportar cause nuevos contagios.

3. Fuente de datos, construcción y depuración de la base

La fuente principal es FluNet de la Organización Mundial de la Salud, plataforma de vigilancia virológica utilizada para consultar la circulación de influenza reportada por los países. El estudio trabaja con información semanal de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá durante el período declarado 2024-2025.

Los registros se organizaron mediante semana epidemiológica ISO y se consolidaron en una estructura regional común. La base utilizada en la corrida del modelo contiene 105 observaciones semanales. Para cada semana se agregaron los registros disponibles y se construyeron las variables requeridas por la especificación econométrica.

Variable	Tipo	Definición operativa	Signo esperado
INF_ALL	Dependiente	Casos semanales confirmados de influenza en la base regional.	-
PAISES_REPORTANDO	Independiente	Cobertura de reporte activo semanal en la base regional.	+
AH1N12009	Independiente	Casos semanales registrados del subtipo A(H1N1)pdm09.	+
AH3	Independiente	Casos semanales registrados del subtipo A(H3N2).	+
SEMANA_AÑO	Independiente	Semana del año (1-52), utilizada como aproximación temporal.	+

La depuración consistió en ordenar temporalmente los registros, consolidar la información regional y asegurar que las variables de una misma observación correspondieran a la misma semana. Posteriormente, la base fue utilizada en R para estimar el modelo y ejecutar las pruebas econométricas.

4. Metodología y especificación del modelo econométrico

Se emplea un enfoque cuantitativo con datos semanales regionales y una regresión lineal múltiple estimada por mínimos cuadrados ordinarios. MCO permite estimar la asociación parcial entre la variable dependiente y cada regresor, manteniendo constantes las demás variables.

$$INF_ALL_t = \beta_0 + \beta_1 PAISES_REPORTANDO_t + \beta_2 AH1N12009_t + \beta_3 AH3_t + \beta_4 SEMANA_AÑO_t + u_t$$

La interpretación se realiza bajo el principio ceteris paribus. Así, cada β mide el cambio promedio esperado en INF_ALL asociado con un incremento de una unidad en la variable correspondiente, manteniendo constantes las otras variables del modelo.

La significancia individual se evalúa mediante pruebas t bilaterales con $\alpha = 0.05$ y la significancia conjunta mediante la prueba F. La bondad de ajuste se resume mediante R^2 y R^2 ajustado. Adicionalmente, se diagnostica multicolinealidad mediante VIF, heteroscedasticidad mediante Breusch-Pagan y autocorrelación mediante Durbin-Watson y Breusch-Godfrey con cuatro rezagos. Cuando los errores no cumplen homocedasticidad e independencia serial, se utilizan errores estándar HAC de Newey-West con cuatro rezagos para realizar inferencia robusta.

5. Resultados de la regresión MCO

$$INF_ALL \text{ estimado} = -113.7039 + 9.6585(PAISES_REPORTANDO) + 2.2221(H1N1) + 2.1053(H3N2) + 1.7296(SEMANA_AÑO)$$

Variable	Coefficiente	EE MCO	t	Valor p
Constante	-113.7039	26.0052	-4.372	3.02e-05
Países reportando	9.6585	2.6466	3.649	0.000420
H1N1	2.2221	0.0675	32.936	< 2e-16
H3N2	2.1053	0.0701	30.022	< 2e-16
Semana del año	1.7296	0.2750	6.290	8.44e-09

Las cuatro variables explicativas presentan valores p inferiores a 0.05. Por tanto, bajo la estimación MCO se rechaza $H_0: \beta_i = 0$ para cada pendiente.

Países reportando: manteniendo constantes las demás variables, una unidad adicional en PAISES_REPORTANDO se asocia con aproximadamente 9.66 casos adicionales de influenza en el total regional. Este coeficiente debe interpretarse como cobertura de registro y no como un efecto causal de reportar sobre los contagios.

H1N1: un caso adicional registrado de A(H1N1)pdm09 se asocia con aproximadamente 2.22 unidades adicionales en INF_ALL, ceteris paribus. Dado que H1N1 forma parte de la actividad total de influenza, el coeficiente refleja también una relación de composición.

H3N2: un caso adicional registrado de A(H3N2) se asocia con aproximadamente 2.11 unidades adicionales en INF_ALL, manteniendo constantes las demás variables. Al igual que H1N1, la interpretación es asociativa y no causal.

Semana del año: avanzar una semana dentro del año se asocia con un incremento promedio estimado de 1.73 casos, manteniendo constantes las otras variables. El coeficiente describe una tendencia lineal temporal; no demuestra por sí solo un patrón estacional completo.

La prueba F arroja $F = 551.6679$ con $p < 0.001$, por lo que se rechaza la hipótesis nula de que las cuatro pendientes sean conjuntamente iguales a cero. El modelo es estadísticamente significativo en conjunto. El R^2 es 0.9566 y el R^2 ajustado 0.9549; por tanto, la especificación reproduce una proporción elevada de la variación semanal observada en INF_ALL.

6. Pruebas econométricas y corrección Newey-West

6.1 Multicolinealidad: VIF

Variable	VIF	Evaluación
Países reportando	1.2023	Sin evidencia de multicolinealidad problemática
H1N1	1.2656	Sin evidencia de multicolinealidad problemática
H3N2	1.0279	Sin evidencia de multicolinealidad problemática
Semana del año	1.1308	Sin evidencia de multicolinealidad problemática

Todos los valores son menores a 5, por lo que no existe evidencia de multicolinealidad problemática. Esto indica que las variables explicativas pueden permanecer conjuntamente en el modelo sin presentar una relación lineal excesiva entre ellas.

6.2 Heteroscedasticidad: Breusch-Pagan

La prueba de Breusch-Pagan contrasta H_0 : homocedasticidad frente a H_1 : heteroscedasticidad. El resultado es BP = 22.709 con $p = 0.0001447$. Como $p < 0.05$, se rechaza H_0 . Existe evidencia de que la varianza de los errores no es constante.

Como el valor p es menor a 0.05, se rechaza H_0 y se concluye que existe heteroscedasticidad. Esto significa que la variabilidad de los errores no es constante, por lo que los errores estándar tradicionales de MCO deben interpretarse con precaución.

6.3 Autocorrelación: Durbin-Watson y Breusch-Godfrey

Durbin-Watson produce DW = 0.91553 y $p = 1.248e-09$, resultado consistente con autocorrelación positiva. La prueba Breusch-Godfrey con cuatro rezagos arroja LM = 32.647 y $p = 1.411e-06$; por tanto, también se rechaza la hipótesis de ausencia de correlación serial. Ambas pruebas apuntan en la misma dirección.

Estos resultados no significan que el modelo deba descartarse automáticamente. Indican que los errores estándar convencionales de MCO pueden no ser adecuados para realizar inferencia, por lo que es necesario utilizar una corrección robusta.

6.4 Errores estándar HAC de Newey-West

Se aplican errores estándar HAC de Newey-West con cuatro rezagos. Esta corrección no elimina la heteroscedasticidad ni la autocorrelación de los residuos; ajusta los errores estándar utilizados para las pruebas t y los valores p , de modo que la inferencia sea robusta frente a ambos problemas.

Variable	Coeficiente	EE Newey-West	t robusto	p robusto	Conclusión
Constante	-113.7039	27.7709	-4.094	8.598e-05	Significativa
Países reportando	9.6585	2.2699	4.255	4.718e-05	Significativa
H1N1	2.2221	0.1442	15.406	< 2.2e-16	Significativa
H3N2	2.1053	0.0966	21.795	< 2.2e-16	Significativa
Semana del año	1.7296	0.3779	4.577	1.358e-05	Significativa

Después de aplicar Newey-West, las cuatro variables explicativas continúan siendo estadísticamente significativas al 5%. Por tanto, la evidencia de asociación individual se mantiene aun después de ajustar la inferencia por heteroscedasticidad y autocorrelación.

Conclusión de las pruebas

Las pruebas muestran que el modelo no presenta problemas importantes de multicolinealidad, pero sí evidencia de heteroscedasticidad y autocorrelación. Por esta razón se aplicó Newey-West para obtener errores estándar robustos.

Lo más importante es que, después de realizar esta corrección, Países reportando, H1N1, H3N2 y Semana del año mantienen su significancia estadística. Por tanto, los resultados principales del modelo se mantienen al utilizar una inferencia robusta.

7. Exploración gráfica de los datos

Antes de interpretar el modelo, se examinó gráficamente el comportamiento de la variable dependiente y su relación con cada regresor (Figuras 1 a 4). Las gráficas se elaboraron en R con la base de 105 observaciones semanales y sirven como referencia visual de los resultados presentados en la sección 5.

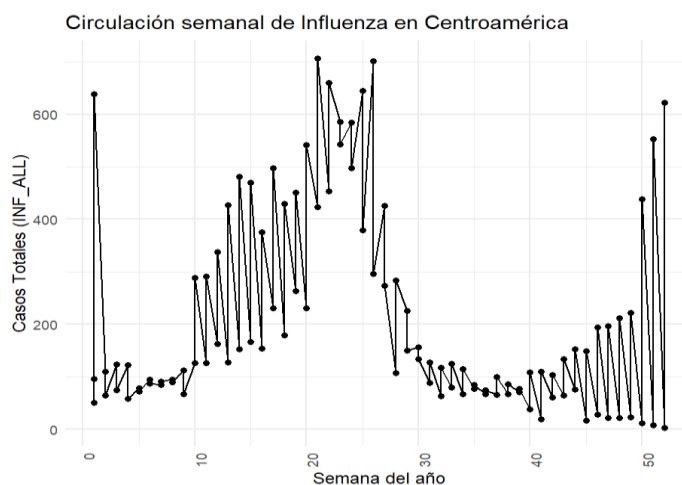


Figura 1. Circulación semanal de influenza en Centroamérica (INF_ALL) por semana del año. Fuente: elaboración propia con datos de FluNet (OMS).

La serie muestra niveles bajos durante las primeras semanas, un aumento marcado entre aproximadamente las semanas 10 y 27, con valores máximos cercanos a 700 casos, un descenso posterior y nuevos picos hacia las últimas semanas del año. Este comportamiento no es uniforme, por lo que SEMANA_AÑO debe entenderse únicamente como una aproximación lineal a la dinámica temporal (sección 2.2). Como la base contiene 105 observaciones para 52 semanas del año, la línea une observaciones de una misma semana en distintos años, lo que explica los saltos bruscos que se aprecian.

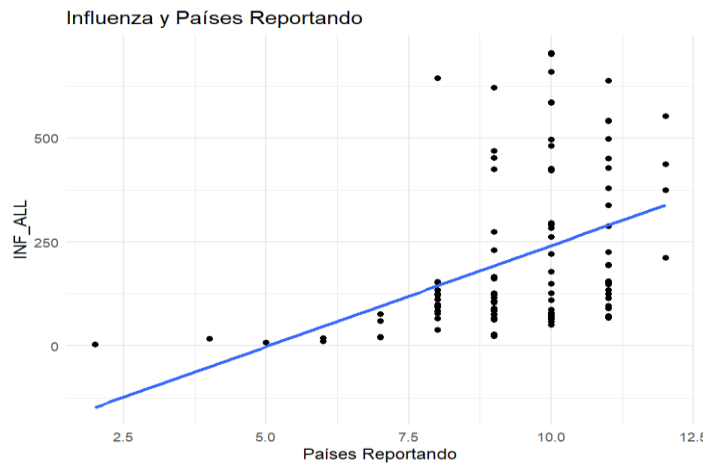


Figura 2. Relación entre INF_ALL y $PAISES_REPORTANDO$, con recta de ajuste lineal simple. Fuente: elaboración propia con datos de FluNet (OMS).

Se observa una relación positiva: las semanas con mayor número de países reportando tienden a registrar más casos. Sin embargo, la dispersión es amplia entre 8 y 12 países, por lo que la cobertura por sí sola no explica la variación semanal. Como se indicó en la sección 2.3, esta variable se interpreta como cobertura de registro y no como causa de contagios.

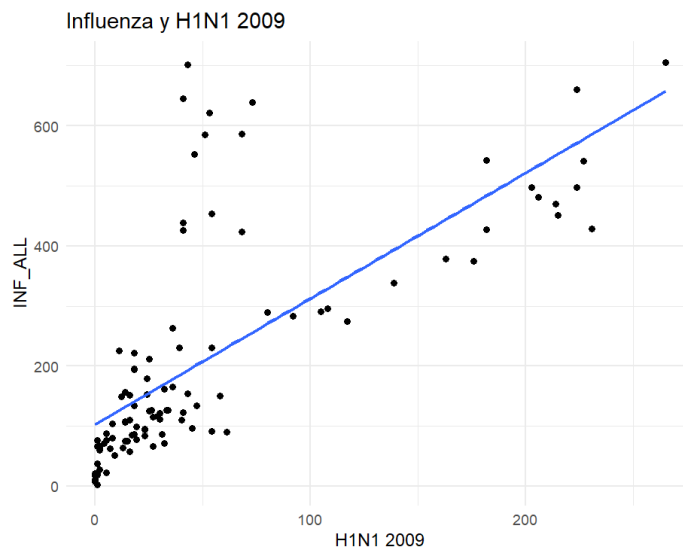


Figura 3. Relación entre INF_ALL y los casos de A(H1N1)pdm09, con recta de ajuste lineal simple. Fuente: elaboración propia con datos de FluNet (OMS).

La relación es positiva y más definida que en el caso de la cobertura. Algunas semanas con pocos casos de H1N1 presentan valores altos de INF_ALL (entre 400 y 700), lo que indica que otros componentes de la actividad total también contribuyen. Esto es coherente con el coeficiente positivo estimado y con el componente de composición señalado en la sección 5.

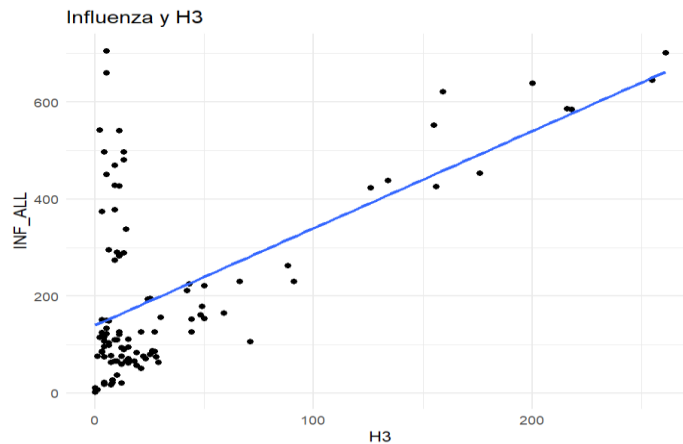


Figura 4. Relación entre INF_ALL y los casos de A(H3N2), con recta de ajuste lineal simple. Fuente: elaboración propia con datos de FluNet (OMS).

La relación también es positiva. Un grupo de semanas con casos de H3N2 cercanos a cero registra valores de INF_ALL de entre 300 y 700, lo que indica que en esas semanas la actividad provino de otros tipos o subtipos incluidos en el total. Al igual que con H1N1, la lectura es asociativa y no causal.

7.1 Diagnóstico gráfico de los residuos

Como complemento a las pruebas formales de esta sección, se examinaron los residuos del modelo estimado por MCO (Figuras 5 y 6).

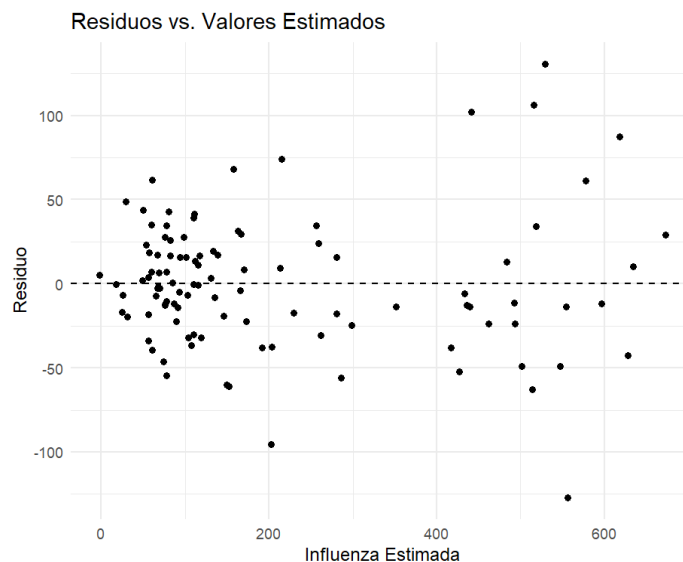


Figura 5. Residuos frente a los valores estimados de INF_ALL. Fuente: elaboración propia con datos de FluNet (OMS).

Los residuos se concentran cerca de cero cuando el valor estimado es bajo y su dispersión aumenta para valores estimados altos, con residuos de hasta aproximadamente ± 130 casos. Este patrón de abanico es coherente con la heteroscedasticidad detectada por la prueba de Breusch-Pagan ($p = 0.0001447$) y respalda el uso de errores estándar robustos de Newey-West.

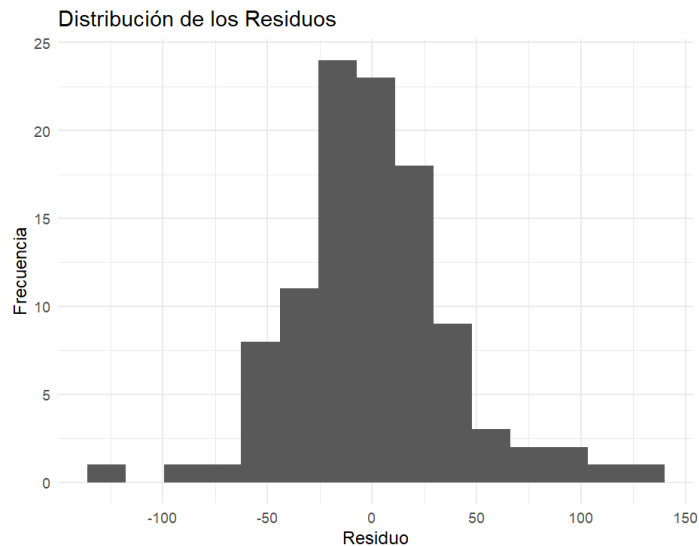


Figura 6. Distribución de los residuos del modelo. Fuente: elaboración propia con datos de FluNet (OMS).

La distribución se concentra alrededor de cero, con una cola hacia la derecha y algunos residuos extremos (entre aproximadamente -130 y 140 casos). Esta lectura es descriptiva y es consistente con lo observado en la Figura 5: el modelo reproduce bien la variación semanal en general, aunque no predice con exactitud cada observación, como se ilustró en la sección 7.

8. Predicción ilustrativa

Como ejercicio de aplicación del modelo, puede calcularse un valor ajustado utilizando una observación de la base. Para la semana 52 de 2025, la base registra $\text{PAISES_REPORTANDO} = 9$, $\text{H1N1} = 53$, $\text{H3N2} = 159$ y $\text{SEMANA_AÑO} = 52$. Sustituyendo estos valores en la ecuación estimada:

$$\hat{Y} = -113.7039 + 9.6585(9) + 2.2221(53) + 2.1053(159) + 1.7296(52) = 515.67$$

El modelo predice aproximadamente 515.67 casos para esa combinación de variables. El valor observado en la base es 622 casos, por lo que el residuo de esa semana es aproximadamente 106.33 casos. Esta diferencia ilustra que un R^2 elevado no implica predicción perfecta en cada observación.

9. Discusión

Los resultados muestran una asociación estadística fuerte entre la actividad semanal de influenza y las variables incluidas en la especificación. La cobertura de reporte presenta un coeficiente positivo, consistente con la idea de que una mayor cobertura del sistema de vigilancia puede incrementar el

número de casos detectados y registrados. Este resultado debe interpretarse desde la medición epidemiológica y no como evidencia de que la notificación genere transmisión.

Los coeficientes de H1N1 y H3N2 son positivos y altamente significativos. Esto es coherente con el hecho de que ambos subtipos representan componentes relevantes de la circulación de influenza A. Sin embargo, esta misma característica constituye una limitación: al formar parte de la actividad total de influenza, su relación con INF_ALL contiene un componente mecánico o de composición. En consecuencia, el elevado R^2 no debe interpretarse como prueba de causalidad ni como evidencia de que el modelo identifica determinantes externos de transmisión.

La semana del año también resulta significativa y positiva. La literatura para Centroamérica documenta que la actividad de influenza presenta patrones temporales y asociaciones con condiciones ambientales que varían entre países (Soebiyanto et al., 2014). No obstante, SEMANA_AÑO es una aproximación lineal sencilla y no incorpora directamente temperatura, humedad, precipitación ni posibles formas no lineales. Por ello, el coeficiente debe entenderse como tendencia temporal dentro de la especificación utilizada.

Los diagnósticos econométricos delimitan el alcance de los resultados. La ausencia de VIF elevados favorece la estabilidad de la interpretación parcial de las variables, pero Breusch-Pagan, Durbin-Watson y Breusch-Godfrey muestran que los errores no satisfacen homocedasticidad e independencia serial. La aplicación de Newey-West permite realizar inferencia robusta frente a estas condiciones, y las cuatro variables mantienen significancia. Esto fortalece la evidencia estadística de asociación, aunque no convierte el modelo en causal ni elimina las limitaciones de especificación.

Finalmente, los datos provienen de un sistema de vigilancia. La OMS y la OPS señalan que FluNet reúne información virológica reportada por redes y autoridades nacionales, por lo que la disponibilidad y calidad del reporte son parte del proceso de medición. Esta característica justifica incorporar una variable de cobertura y, al mismo tiempo, exige cautela al comparar el número de casos registrados entre semanas.

10. Conclusiones

El estudio responde la pregunta de investigación al encontrar que PAISES_REPORTANDO, A(H1N1) pdm09, A(H3N2) y SEMANA_AÑO presentan asociaciones positivas y estadísticamente significativas con los casos semanales de influenza en la especificación estimada.

El modelo es significativo en conjunto y presenta $R^2 = 0.9566$ y R^2 ajustado = 0.9549. Los VIF inferiores a 1.3 indican que no existe evidencia de multicolinealidad problemática bajo el criterio utilizado.

Las pruebas de Breusch-Pagan, Durbin-Watson y Breusch-Godfrey detectan heteroscedasticidad y autocorrelación. En consecuencia, se utilizan errores estándar HAC de Newey-West con cuatro

rezagos. Después de la corrección, las cuatro variables explicativas continúan siendo significativas al 5%.

La interpretación debe mantenerse en términos de asociación. En particular, H1N1 y H3N2 forman parte de la composición de la actividad total de influenza, mientras que SEMANA_AÑO aproxima de manera lineal una dinámica estacional más compleja. Asimismo, la cobertura del sistema de vigilancia influye en los casos registrados.

Como extensión futura, podría evaluarse una especificación que incorpore directamente variables ambientales, medidas de positividad, rezagos de la actividad viral u otras estructuras temporales. Estas alternativas permitirían estudiar con mayor detalle la estacionalidad y separar mejor los componentes epidemiológicos de los componentes de medición.

11. Referencias

Organización Mundial de la Salud. (2025). Gripe (estacional). Ficha descriptiva, 28 de febrero de 2025.

Organización Mundial de la Salud. Global Influenza Surveillance and Response System (GISRS). FluNet: base mundial de vigilancia virológica de influenza.

Organización Panamericana de la Salud. Situación de Influenza - Región de las Américas. Información de vigilancia mediante FluNet y FluID.

Soebiyanto, R. P., Clara, W., Jara, J., Castillo, L., Sorto, O. R., Marinero, S., Barnett de Antinori, M. E., McCracken, J. P., Widdowson, M.-A., Azziz-Baumgartner, E., & Kiang, R. K. (2014). The Role of Temperature and Humidity on Seasonal Influenza in Tropical Areas: Guatemala, El Salvador and Panama, 2008-2013. PLOS ONE, 9(6), e100659. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0100659>.

Grupo 2, Salón 203. Base semanal consolidada de FluNet y script de estimación en R. Elaboración propia para el curso de Econometría, 2026.